

AI 음성 시스템 기능 명세서

1. STT (Speech To Text)

기능명	기능 설명	입력값	출력값	비고
음성 녹음	사용자의 음성을 마이크를 통해 녹음	사용자 음성	음성 파일(WAV, MP3 등)	실시간 녹음 가능
음성 파일 업로드	저장된 음성 파일 업로드 지원	음성 파일	서버 저장 데이터	다양한 포맷 지원
음성 전처리	잡음 제거 및 음질 개선 수행	원본 음성 데이터	정제된 음성 데이터	노이즈 제거 포함
음성 구간 분리	음성/무음 구간을 구분	음성 데이터	분리된 음성 구간	VAD 적용 가능
텍스트 변환	음성을 문자로 변환	전처리된 음성 데이터	텍스트 데이터	STT 엔진 사용
텍스트 반환	변환된 텍스트를 사용자에게 전달	변환 텍스트	화면 출력 텍스트	API 반환 가능
화자 인식	여러 화자를 구분하여 인식	음성 데이터	화자별 텍스트	선택 기능
실시간 자막	실시간 음성 자막 생성	실시간 음성	자막 텍스트	스트리밍 지원

2. TTS (Text To Speech)

기능명	기능 설명	입력값	출력값	비고
텍스트 입력	사용자가 텍스트 입력	문자열 데이터	입력 텍스트	직접 입력 가능
음성 합성	텍스트를 음성으로 변환	텍스트 데이터	합성 음성 데이터	TTS 모델 사용
음성 출력	생성 음성을 스피커로 출력	합성 음성	재생 음성	실시간 재생
음성 파일 저장	생성 음성을 파일로 저장	합성 음성 데이터	MP3/WAV 파일	다운로드 지원
음성 속도 조절	음성 재생 속도 변경	속도 값	조절된 음성	배속 지원
감정 표현	감정 기반 음성 합성	텍스트 + 감정 값	감정 음성	남녀 음성 지원
화자 선택	다양한 목소리 선택	화자 정보	선택된 음성	선택 기능
발음 보정	특정 단어 발음 수정	텍스트	보정 음성	사용자 사전 가능

3. RAG (Retrieval Augmented Generation)

기능명	기능 설명	입력값	출력값	비고
문서 업로드	PDF, TXT 등 문서 저장	문서 파일	저장된 문서 데이터	다양한 포맷 지원
텍스트 추출	문서 내 텍스트 추출	문서 파일	텍스트 데이터	OCR 가능
문자 임베딩	텍스트를 벡터로 변환	텍스트 데이터	임베딩 벡터	임베딩 모델 사용
벡터 저장	생성된 벡터 저장	임베딩 벡터	벡터 DB 데이터	ChromaDB 등 사용
벡터 검색	유사 벡터 탐색	사용자 질문 벡터	유사 문서 벡터	유사도 계산
벡터 상관관계 조회	벡터 간 유사도 분석	벡터 데이터	관련 문서 목록	코사인 유사도 사용
검색	질문과 관련된 문서 검색	사용자 질문	검색 결과	Top-K 검색
컨텍스트 생성	검색 결과를 LLM 입력 형태로 구성	검색 문서	프롬프트 컨텍스트	RAG 핵심 기능
응답 생성	검색 결과 기반 답변 생성	컨텍스트 + 질문	AI 응답	Hallucination 감소
대화 기록 관리	이전 대화 저장 및 활용	대화 데이터	저장된 히스토리	메모리 기능

* 추가 고려 기능

STT, TTS, RAG 공통 기능

기능명	기능 설명
사용자 로그인 기능	사용자 인증 및 계정 관리
API 연동 기능	외부 AI 모델 및 서버 통신
로그 저장 기능	사용자 요청 및 응답 기록
관리자 기능	데이터 및 사용자 관리
오류 처리 기능	예외 상황 처리 및 복구
보안 기능	개인정보 및 데이터 암호화
UI/UX 기능	사용자 인터페이스 제공

사용 기술
STT : Whisper, Vosk, Kaldi
TTS : Tacotron2, FastSpeech2, XTTS
RAG : LangChain, ChromaDB, FAISS
LLM : GPT, Llama, Gemini
최신 사용 기술
STT : Whisper, WhisperX, DeepSpeech
TTS : XTTS, FastSpeech2, Bark
RAG : LangChain, LlamaIndex, ChromaDB, FAISS
LLM : GPT, Llama, Gemini